

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

装

线

辽宁大学 2017-2018 学年第一学期期末考试

操作系统 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 2015 级计算机科学与技术、软件工程专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	10	10	10	16	42	12					核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一、单项选择题(每小题1分，共10分)

- 1、下列选项中，操作系统提供给应用程序的接口是【 】
A、系统调用
B、中断
C、库函数
D、原语
- 2、批处理系统的主要缺点是【 】
A、系统吞吐量小
B、CPU利用率不高
C、资源利用率低
D、无交互能力
- 3、假定系统进程所请求的一次I/O操作完成后，将使进程状态【 】
A、运行状态变为就绪状态
B、运行状态变为阻塞状态
C、就绪状态变为运行状态
D、阻塞状态变为就绪状态
- 4、下面哪种调度算法有利于CPU繁忙型的作业，而不利于I/O繁忙型的作业【 】
A、时间片轮转调度算法
B、先来先服务调度算法
C、短作业（进程）优先算法
D、优先权调度算法
- 5、在下列死锁的解决方法中，属于死锁预防策略的是【 】
A、资源有序分配算法
B、银行家算法
C、死锁检测算法
D、资源分配图化简法
- 6、操作系统为保证多进程在主存中彼此互不干扰的环境下运行，实现的技术是【 】
A、内存分配
B、内存保护
C、内存扩充
D、地址映射
- 7、下列是请求分页存储管理方式和基本分页存储管理方式的区别是【 】
A、地址重定向
B、采用块表技术
C、不必将作业全部装入内存
D、不必将作业装入连续区域

- 8、文件系统采用多级目录结构的目的是【 】
A、减少系统开销
B、节省存储空间
C、解决命名冲突
D、缩短传送时间
- 9、下列文件的物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是【 】
A、连续结构
B、索引结构
C、链式结构且磁盘块定长
D、链式结构且磁盘块变长
- 10、虚拟设备是指【 】
A、允许用户使用比实际物理设备更多的设备
B、允许用户以标准化方式使用物理设备
C、把一个物理设备对应成若干个逻辑设备
D、允许用户程序部分装入主存便可使用系统中的设备

得分	评卷人	复查人

二、填空题(每空1分，共10分)

1. 某多道环境中只有一台 I/O 设备,作业 A,B 按顺序到达,其中作业 A: 计算 20ms, I/O 30ms; 作业 B: 计算 10ms, I/O 20ms, 则 A、B 完成共需要时间_____ms。
2. 如果信号量当前值为-3, 有 2 个进程正在使用该资源, 则系统中申请该类资源的进程数目至少为_____个。
3. 在应用程序中使用逻辑设备名来申请设备, 可以增加设备分配的灵活性和易于实现_____。
4. 已知某作业的到达时间为 3, 服务时间为 6, 当前系统的时间为 9, 则该作业的响应比为_____。
5. 在动态分区式内存分配算法中, 能使内存空间中空闲区分布较均匀的算法是_____。
6. 某计算机系统使用二级页表结构管理内存空间, 若一个页面的大小为 1KB, 页表中每个页表项需要 4B, 若该系统的逻辑地址空间为 24 位, 则外层页表中有_____条记录。
7. 有 600 个盘块的计算机系统, 使用位示图管理盘块, 若用一个计算机字(32 位)对应位示图的一行, 则位示图需要_____个计算机字。
8. 设系统中有 4 个并发进程, 每个进程都需要同类资源 3 个, 则系统不会发生死锁的最少资源配置是_____个。
9. CPU 在发出 I/O 请求后, 可以去进行其他数据处理任务, 而不必等待 I/O 的结束, 是由于引入了_____技术。
10. 某个用户作业在 8: 00 进入外存的后备队列, 8: 30 进入内存的就绪队列, 8: 35 首次得到调度, 9: 30 运行结束, 则该作业的周转时间为_____小时。

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

得分	评卷人	复查人

三、名词解释(每题2分，共10分)

1、临界资源：

2、响应时间：

3、死锁：

4、并发：

5、逻辑设备：

得分	评卷人	复查人

四、简答题(每题4分，共16分)

1、高响应比优先调度算法的优点是什么？

2、请简要叙述分页和分段存储管理方式有何区别

3、高级调度与低级调度的主要任务是什么？为什么要引入中级调度？

4、SPOOLing系统有哪几部分组成？并以打印机为例说明如何利用SPOOLing技术实现多个进程对打印机的共享。

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

得分	评卷人	复查人

五、计算题(每题7分，共42分)

1、某系统的资源分配状态如下表所示，回答下列问题

进程	Max				Allocation				Need				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	1	2	0	0	1	2					1	5	2	0
P1	1	7	5	0	1	0	0	0								
P2	2	3	5	6	1	3	5	4								
P3	0	6	5	6	0	0	1	4								

- (1) 给出need矩阵中的数据。
- (2) 系统是否处于安全状态？如安全，请给出一个安全序列。

2、某操作系统使用动态分区分配方式管理内存，若用户区的起始地址为0且大小为512KB，初始时全部空闲。在执行了如下申请、释放操作序列：申请(300KB)申请(100KB)释放(300KB)申请(150KB)、申请(50KB)申请(90KB)，回答问题：

- (1) 采用首次适用算法，内存的空闲分区有哪些？（给出起始地址和大小）
- (2) 采用最佳适用算法，内存的空闲分区有哪些？（给出起始地址和大小）
- (3) 若随后又要申请(80KB)，针对上述两种情况会产生什么后果？

3、在一个请求分页存储管理系统中，一个作业的页面走向为4，3，2，1，4，3，5，4，3，2，1，5，当分配给作业的物理块为4时，请分别使用最佳置换算法和最近最久未使用（LRU）页面置换算法计算缺页率（假设开始执行时主存中没有页面）

4、文件采用多重索引结构搜索文件内容。设块长为512B，每个块号长2B，如果不考虑逻辑块号在物理块中所占的位置，分别计算二级索引和三级索引时可寻址的文件最大长度。

